



do your thing

CRC 2026

Operacje na zmiennych i operatory

01.04.2026

ING Hubs Poland Kamil Jędrychowski

Agenda

- Przedstawmy się
- Operacje na zmiennych:
 - Deklaracja i inicjalizacja zmiennych
 - Konwersie typów
 - Modyfikatory dostępu
- Operatory w Javie:
 - Operatory arytmetyczne
 - Operatory inkrementacji i dekrementacji
 - Operatory porównania
 - Operatory logiczne
 - Operator warunkowy
- Instrukcje warunkowe
 - Instrukcja if
 - Instrukcja switch
 - Porównanie
- Gotowe funkcje w Javie:
 - Metody w klasach
 - Metody standardowych bibliotek
 - Metody klasy System
- Podsumowanie

Operacje na zmiennych

- Deklaracja i inicjalizacja zmiennych
- Konwersie typów
- Operacje na zmiennych
- Modyfikatory dostępu

Deklaracja i inicjalizacja zmiennych

Co to jest zmienna:

- Miejsce w pamięci na przechowanie wartości
- ma: typ, nazwę i wartość

Typy proste:

- liczbowe: byte, short, int, long, float, double
- znaki: char
- logiczne: Boolean

Deklaracja a inicjalizacja:

```
int liczba;  
liczba = 10;
```

Zmienne referencyjne – Obiekty:

```
Np String
```

var – dynamiczna deklaracja typu

Konwersie typów

Automatyczne konwersje (widening):

```
int a = 5;  
double b = a;
```

Rzutowanie jawne (narrowing):

```
double x = 9.99;  
int y = (int) x;
```

Utrata informacji – overflow:

```
byte b = (byte) 130; // wynik: -126
```

Konwersja tekst <-> liczba:

```
int n = Integer.parseInt("123");  
String s = String.valueOf(123);
```

Modyfikatory dostępu

- Public – Oznacza, że element widoczny jest wszędzie
- Private – oznacza, że obiekt jest widoczny tylko wewnątrz tej samej klasy
- Protected – oznacza, że obiekt widoczny jest w tej klasie oraz klasach z niej dziedziczących
- Static – oznacza, że obiekt należy do klasy a nie konkretnego obiektu. Można wywołać bez tworzenia instancji klasy.
- Final – oznacza brak późniejszej wartości zmiany wartości

Domyślnie, zmienne i metody dostępne są tylko w tym samym pakiecie

Transient – służy do oznaczania pól klasy, które **nie powinny być serializowane**

Volatile – słowo kluczowe zapewniające, że zmienna współdzielona między wątkami jest zawsze odczytywana i zapisywana bezpośrednio w pamięci głównej, a nie w pamięci podręcznej (cache) procesora

Operatory w Javie

- Operatory arytmetyczne
- Operatory inkrementacji i dekrementacji
- Operatory porównania
- Operatory logiczne
- Operator warunkowy
- Ćwiczenia

Operatory arytmetyczne

+ dodawanie

- odejmowanie

* mnożenie

/ dzielenie

% modulo (reszta z dzielenia)

Operatory inkrementacji i dekrementacji

Pre-inkrementacja:

```
int x = 5;
```

```
int y = ++x; // x=6, y=6
```

Post-inkrementacja:

```
int x = 5;
```

```
int y = x++; // y=5, x=6
```

Operatory porównania

Podstawowe:

`==` równe

`!=` różne

`<`, `>`, `<=`, `>=`

Porównywanie obiektów:

`==` porównuje referencje

`.equals()` porównuje wartości

Operatory logiczne

Bitowe:

& AND

| OR

^ XOR

~ NOT

Logiczne:

&& AND

|| OR

! NOT

Operator warunkowy

warunek ? wartośćJeśliPrawda : wartośćJeśliFałsz;

Instrukcje warunkowe

- Instrukcja if
- Instrukcja switch
- Porównanie
- Ćwiczenia

Instrukcja if

Forma podstawowa:

```
1  if (warunek) {  
2      // kod  
3  }
```

if – else:

```
1  if (warunek) {  
2      // gdy prawda  
3  } else {  
4      // gdy fałsz  
5  }
```

if – else if – else:

```
1  if (a > b) {  
2      ...  
3  } else if (a == b) {  
4      ...  
5  } else {  
6      ...  
7  }
```

- Warunek musi zwracać Boolean
- Warto używać {} nawet dla jednej instrukcji – kod jest dużo czytelniejszy
- Możliwość wykorzystania operatorów &&, ||, !

Instrukcja switch

Podstawowa składnia:

```
1  switch (zmienna) {  
2      case 1:  
3          ...  
4          break;  
5      case 2:  
6          ...  
7          break;  
8      default:  
9          ...  
10         break;  
11 }
```

Switch expression – nowoczesna składnia:

```
1  var wynik = switch (dzien) {  
2      case 1 -> "Poniedziałek";  
3      case 2 -> "Wtorek";  
4      default -> "Nieznany dzień";  
5  };
```

Break nie jest potrzebny przy notacji ->

Switch jest lepszy od wielu if-else gdy:

mamy wiele konkretnych wartości logika dotyczy jednego parametru

Porównanie

Kiedy używać if:

- gdy porównujemy zakresy, np. `x > 5 && x < 20`
- gdy warunek jest złożony logicznie
- gdy każdy przypadek ma inny typ sprawdzania

Kiedy używać switch:

- gdy sprawdzamy konkretne wartości, np. 1, 2, "A", "B"
- gdy chcemy czytelnie obsłużyć wiele wariantów
- gdy wszystkie przypadki dotyczą jednej zmiennej

Przykład – gdzie if jest lepszy:

```
1  if (wiek >= 18 && obywatelPL && !karalnosc) {  
2      ...  
3  }
```

Przykład – gdzie switch jest lepszy:

```
1  switch (komenda) {  
2      case "START" -> ...  
3      case "STOP" -> ...  
4      case "RESET" -> ...  
5  }  
6  ``
```


Gotowe funkcje w Javie

- Metody w klasach
- Metody standardowych bibliotek
- Metody klasy System
- Ćwiczenia

Metody w klasach

Metody dostępne w klasach -> metody odziedziczone z klasy Object:

- toString() – zwraca tekstową reprezentację obiektu. “NazwaKlasy@adres_w_pamięci” W praktyce zawsze nadpisujemy tę metodę.
- equals(Object obj) – porównuje obiekty – Nadpisujemy tę klasę aby porównywać wartości w polach obiektu
- hashCode() – zwraca skrót/liczbę reprezentującą obiekt

Metody standardowych bibliotek

Klasa Math (metody statyczne):

```
1 Math.max(a, b)
2 Math.min(a, b)
3 Math.sqrt(x)
4 Math.pow(a, b)
5 Math.random()
```

Klasa String – najważniejsze metody:

```
1 str.length()
2 str.substring(0, 3)
3 str.charAt(1)
4 str.equals(inny)
5 str.toUpperCase()
6 str.toLowerCase()
```

Dodatkowo istnieją klasy, które opakowują typy proste: Integer, Double, Boolean, Character

```
1 Integer.parseInt("123")
2 Double.parseDouble("3.14")
3 String.valueOf(55)
```

Metody klasy System

Najczęściej używanymi metodami klasy System są:

```
System.out.println("Tekst");
```

```
System.out.print("Bez nowej linii");
```

```
long t = System.currentTimeMillis();
```

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
String tekst = sc.nextLine();
```

```
System.exit(0);
```

Zadania

CRC2026

1. Operacje na zmiennych i operatory

1.1 Konwerter Temperatur: Napisz program, który przyjmuje temperaturę w stopniach Celsjusza i przelicza ją na Fahrenheita oraz Kelwina. Wykorzystaj operatory arytmetyczne.

1.2 Sekundy na Czas: Napisz program, który przeliczy podaną przez użytkownika liczbę sekund na format: X h, Y min, Z s.

1.3 `int x = 5; int y = x++; int z = ++x;` Zweryfikuj, a następnie wypisz wartości na konsolę.

1.4 BMI Calculator: Oblicz wskaźnik BMI na podstawie wzrostu (metry) i wagi (kg).

2. Instrukcjewarunkowe

2.1 Walidator Hasła: Hasło powinno mieć co najmniej 12 znaków, jedną cyfrę, jedną dużą i jedną małą literę. Jeżeli hasło jest niepoprawne to wyświetl odpowiedni komunikat.

2.2 Kalkulator Podatkowy: Napisz prosty system naliczania podatku: do 120 000 zł podatek wynosi 12%, 32% od nadwyżki.

2.3 Dni Tygodnia: Napisz program, który na podstawie numeru dnia (1-7) wypisuje jego nazwę.

2.4 Rok Przesłębny: Sprawdź, czy dany rok jest przesłębny. Warunek: rok musi być podzielny przez 4, ale nie przez 100, chyba że jest podzielny przez 400.

3. Gotowe funkcjw Java

3.1 Zabawy z Tekstem: Poproś użytkownika o podanie imienia i nazwiska w jednej linii. Następnie: Wypisz je wielkimi literami (toUpperCase()). Wypisz tylko nazwisko (użyj indexOf() i substring()). Sprawdź, czy nazwisko kończy się na "a" (endsWith()).

3.2 Generator Losowy: Wygeneruj losową liczbę całkowitą z przedziału <1, 100> przy użyciu klasy Math.random() lub klasy Random. Jeśli liczba jest parzysta, wypisz "Parzysta".

3.3 Porównywanie Stringów: Porównaj `i.equals()`. Stwórz dwa Stringi: jeden literalnie `String a = "Java";`, a drugi przez `new String("Java");` i sprawdź oba porównania.

3.4 Przydanie i Zamiana: Napisz program, który z tekstu "Lubię programować w Pythonie " usunie białe znaki z początku i końca (`trim()`) oraz zamieni słowo "Pythonie" na "Javie" (`replace()`).

4. Dodatkowe

4.1 Symulator Logowania: Zdefiniuj w kodzie stały login i hasło. Program ma pobrać dane od użytkownika. Jeśli login i hasło się zgadzają, wypisz "Dostęp przyznany".

4.2 Analizator Liczb: Pobierz od użytkownika trzy liczby zmiennoprzecinkowe. Wykorzystaj `Math.max()` i `Math.min()`, aby znaleźć największą i najmniejszą z nich, a następnie oblicz ich średnią.

4.3 Kalkulator Zniżek: Program pyta o cenę produktu i wiek klienta. Jeśli wiek < 18, zniżka 20%. Jeśli wiek > 65, zniżka 30%. W innym przypadku cena pozostaje bez zmian. Wypisz finalną cenę zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku (można użyć `String.format("%.2f", cena)`).



do your thing

Thank you!

www.ing.com